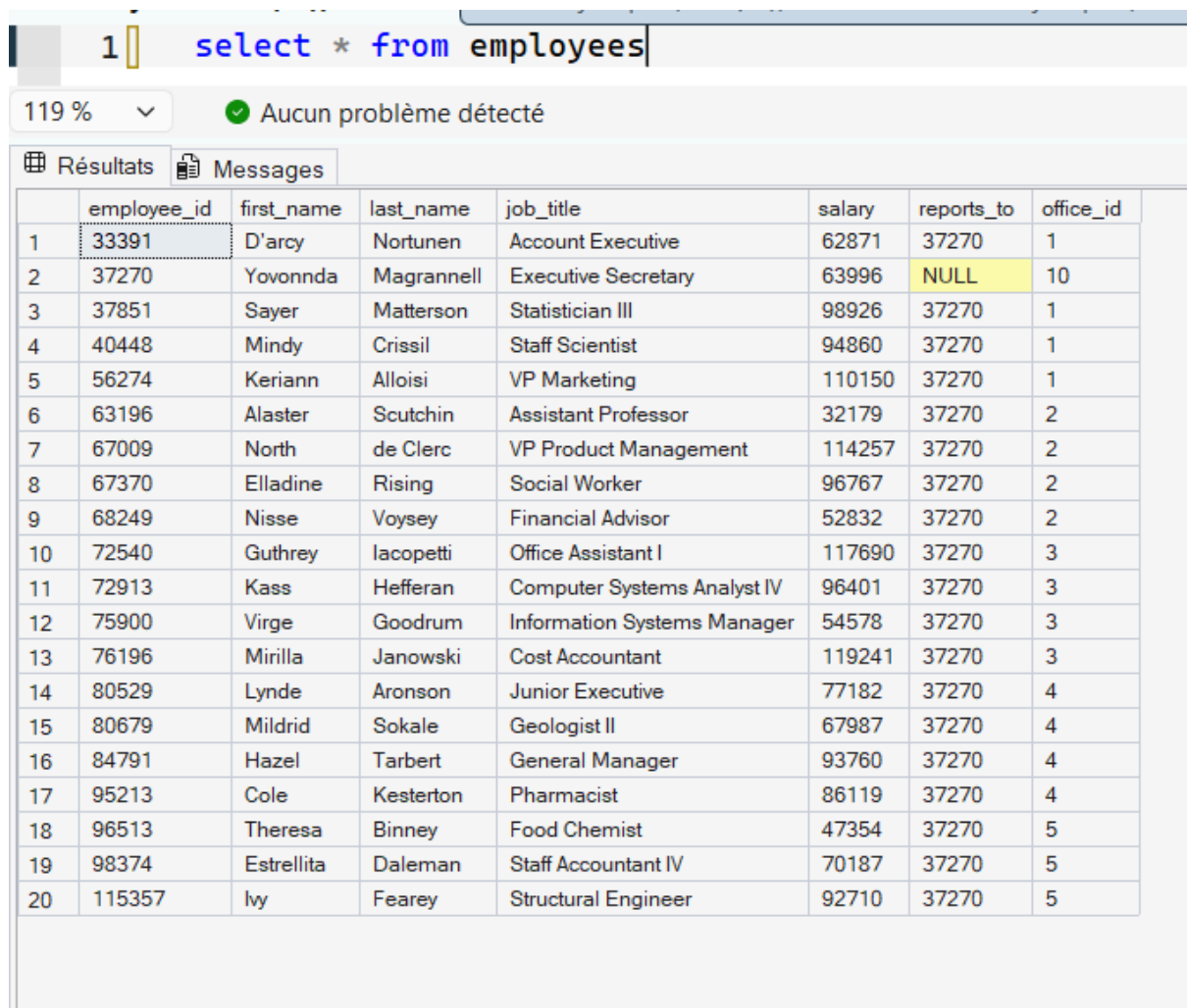


Partie II : Questions SQL

Niveau 1 (SELECT)

Question 1

Afficher tous les employés.



The screenshot shows a SQL query execution interface. At the top, the query `select * from employees` is entered. Below the query bar, a status bar indicates '119 %' and 'Aucun problème détecté'. The results are displayed in a table with columns: employee_id, first_name, last_name, job_title, salary, reports_to, and office_id. The table contains 20 rows of employee data.

	employee_id	first_name	last_name	job_title	salary	reports_to	office_id
1	33391	D'arcy	Nortunen	Account Executive	62871	37270	1
2	37270	Yovonnda	Magrannell	Executive Secretary	63996	NULL	10
3	37851	Sayer	Matterson	Statistician III	98926	37270	1
4	40448	Mindy	Crissil	Staff Scientist	94860	37270	1
5	56274	Keriann	Alloisi	VP Marketing	110150	37270	1
6	63196	Alaster	Scutchin	Assistant Professor	32179	37270	2
7	67009	North	de Clerc	VP Product Management	114257	37270	2
8	67370	Elladine	Rising	Social Worker	96767	37270	2
9	68249	Nisse	Voysey	Financial Advisor	52832	37270	2
10	72540	Guthrey	Iacopetti	Office Assistant I	117690	37270	3
11	72913	Kass	Hefferan	Computer Systems Analyst IV	96401	37270	3
12	75900	Virge	Goodrum	Information Systems Manager	54578	37270	3
13	76196	Mirilla	Janowski	Cost Accountant	119241	37270	3
14	80529	Lynde	Aronson	Junior Executive	77182	37270	4
15	80679	Mildrid	Sokale	Geologist II	67987	37270	4
16	84791	Hazel	Tarbert	General Manager	93760	37270	4
17	95213	Cole	Kesterton	Pharmacist	86119	37270	4
18	96513	Theresa	Binney	Food Chemist	47354	37270	5
19	98374	Estrellita	Daleman	Staff Accountant IV	70187	37270	5
20	115357	Ivy	Fearey	Structural Engineer	92710	37270	5

Question 2

Afficher uniquement le prénom et le salaire des employés.

1

select First_name, Salary from employees

19 %

Aucun problème détecté

Résultats

Messages

	First_name	Salary
1	D'arcy	62871
2	Yovonnda	63996
3	Sayer	98926
4	Mindy	94860
5	Keriann	110150
6	Alaster	32179
7	North	114257
8	Elladine	96767
9	Nisse	52832
10	Guthrey	117690
11	Kass	96401
12	Virge	54578
13	Mirilla	119241
14	Lynde	77182
15	Mildrid	67987
16	Hazel	93760
17	Cole	86119
18	Theresa	47354
19	Estrellita	70187
20	Ivy	92710

Question 3

Afficher tous les produits disponibles.

SQLQuery3.s... \Dell (65))* SQLQuery2.sq... R\Dell (59))* SQLQuery1.sq... R\Dell (78)

1 `select * from products where quantity_in_stock > 0;`

119 % ✓ Aucun problème détecté

Résultats Messages

	product_id	name	quantity_in_stock	unit_price
1	1	Foam Dinner Plate	70	1.21
2	2	Pork - Bacon,back Peameal	49	4.65
3	3	Lettuce - Romaine, Heart	38	3.35
4	4	Brocolinni - Gaylan, Chinese	90	4.53
5	5	Sauce - Ranch Dressing	94	1.63
6	6	Petit Baguette	14	2.39
7	7	Sweet Pea Sprouts	98	3.29
8	8	Island Oasis - Raspberry	26	0.74
9	9	Longan	67	2.26
10	10	Broom - Push	6	1.09

Question 4

Afficher tous les clients.

SQLQuery3.s... \Dell (65))* SQLQuery2.sq... R\Dell (59))* SQLQuery1.sq... R\Dell (78))* create-

1 `select * from customers;`

119 % ✓ Aucun problème détecté

Résultats Messages

	customer_id	first_name	last_name	birth_date	phone	address	city	state	points
1	1	Babara	MacCaffrey	1986-03-28	781-932-9754	0 Sage Terrace	Waltham	MA	2273
2	2	Ines	Brushfield	1986-04-13	804-427-9456	14187 Commercial Trail	Hampton	VA	947
3	3	Freddi	Boagey	1985-02-07	719-724-7869	251 Springs Junction	Colorado Springs	CO	2967
4	4	Ambur	Roseburgh	1974-04-14	407-231-8017	30 Arapahoe Terrace	Orlando	FL	457
5	5	Clemmie	Betchley	1973-11-07	NULL	5 Spohn Circle	Arlington	TX	3675
6	6	Elka	Twiddell	1991-09-04	312-480-8498	7 Manley Drive	Chicago	IL	3073
7	7	Ilene	Dowson	1964-08-30	615-641-4759	50 Lillian Crossing	Nashville	TN	1672
8	8	Thacher	Naseby	1993-07-17	941-527-3977	538 Mosinee Center	Sarasota	FL	205
9	9	Romola	Rumgay	1992-05-23	559-181-3744	3520 Ohio Trail	Visalia	CA	1486
10	10	Levy	Mynett	1969-10-13	404-246-3370	68 Lawn Avenue	Atlanta	GA	796

Question 5

Afficher les factures.

1	select * from invoices							
119 %	Aucun problème détecté							
Résultats	Messages							
	invoice_id	number	client_id	invoice_total	payment_total	invoice_date	due_date	payment_date
1	1	91-953-3396	2	101.79	0.00	2019-03-09	2019-03-29	NULL
2	2	03-898-6735	5	175.32	8.18	2019-06-11	2019-07-01	2019-02-12
3	3	20-228-0335	5	147.99	0.00	2019-07-31	2019-08-20	NULL
4	4	56-934-0748	3	152.21	0.00	2019-03-08	2019-03-28	NULL
5	5	87-052-3121	5	169.36	0.00	2019-07-18	2019-08-07	NULL
6	6	75-587-6626	1	157.78	74.55	2019-01-29	2019-02-18	2019-01-03
7	7	68-093-9863	3	133.87	0.00	2019-09-04	2019-09-24	NULL
8	8	78-145-1093	1	189.12	0.00	2019-05-20	2019-06-09	NULL
9	9	77-593-0081	5	172.17	0.00	2019-07-09	2019-07-29	NULL
10	10	48-266-1517	1	159.50	0.00	2019-06-30	2019-07-20	NULL
11	11	20-848-0181	3	126.15	0.03	2019-01-07	2019-01-27	2019-01-11
12	13	41-666-1035	5	135.01	87.44	2019-06-25	2019-07-15	2019-01-26
13	15	55-105-9605	3	167.29	80.31	2019-11-25	2019-12-15	2019-01-15
14	16	10-451-8824	1	162.02	0.00	2019-03-30	2019-04-19	NULL
15	17	33-615-4694	3	126.38	68.10	2019-07-30	2019-08-19	2019-01-15
16	18	52-269-9803	5	180.17	42.77	2019-05-23	2019-06-12	2019-01-08
17	19	83-559-4105	1	134.47	0.00	2019-11-23	2019-12-13	NULL

Niveau 2 (WHERE)

Question 6

Afficher les employés dont le salaire dépasse 90 000.

1	select * from employees where salary > 90000;						
119 %	Aucun problème détecté						
Résultats	Messages						
	employee_id	first_name	last_name	job_title	salary	reports_to	office_id
1	37851	Sayer	Matterson	Statistician III	98926	37270	1
2	40448	Mindy	Crissil	Staff Scientist	94860	37270	1
3	56274	Keriann	Alloisi	VP Marketing	110150	37270	1
4	67009	North	de Clerc	VP Product Management	114257	37270	2
5	67370	Elladine	Rising	Social Worker	96767	37270	2
6	72540	Guthrey	Iacopetti	Office Assistant I	117690	37270	3
7	72913	Kass	Hefferan	Computer Systems Analyst IV	96401	37270	3
8	76196	Mirilla	Janowski	Cost Accountant	119241	37270	3
9	84791	Hazel	Tarbert	General Manager	93760	37270	4
10	115357	Ivy	Fearey	Structural Engineer	92710	37270	5

Question 7

Afficher les employés travaillant dans le bureau numéro 3.

```
1 | select * from employees where office_id = 3;
```

19 % Aucun problème détecté

Résultats Messages

	employee_id	first_name	last_name	job_title	salary	reports_to	office_id
	72540	Guthrey	Iacopetti	Office Assistant I	117690	37270	3
	72913	Kass	Hefferan	Computer Systems Analyst IV	96401	37270	3
	75900	Virge	Goodrum	Information Systems Manager	54578	37270	3
	76196	Mirilla	Janowski	Cost Accountant	119241	37270	3

Question 8

Afficher les produits dont le prix est supérieur à 3 dollars.

```
1 | select * from employees where office_id = 3;
```

19 % Aucun problème détecté

Résultats Messages

	employee_id	first_name	last_name	job_title	salary	reports_to	office_id
	72540	Guthrey	Iacopetti	Office Assistant I	117690	37270	3
	72913	Kass	Hefferan	Computer Systems Analyst IV	96401	37270	3
	75900	Virge	Goodrum	Information Systems Manager	54578	37270	3
	76196	Mirilla	Janowski	Cost Accountant	119241	37270	3

Question 9

Afficher les clients habitant dans l'État CA.

1 `select * from customers where state = 'CA';`

119 % Aucun problème détecté

Résultats Messages

	customer_id	first_name	last_name	birth_date	phone	address	city	state	points
1	9	Romola	Rumgay	1992-05-23	559-181-3744	3520 Ohio Trail	Visalia	CA	1486

SQLQuery1.s... \Dell (70))

1 `select * from clients where state = 'CA';`

119 % Aucun problème détecté

Résultats Messages

	client_id	name	address	city	state	phone
1	3	Yadel	096 Pawling Parkway	San Francisco	CA	415-144-6037

Question 10

Afficher les commandes passées après le 1 janvier 2018.

SQLQuery3.s... \Dell (65))* SQLQuery2.sq...R\Dell (59))* SQLQuery1.sq...R\Dell (78))*

1 `select * from orders where order_date > '2018-01-01'`

119 % Aucun problème détecté

Résultats Messages

	order_id	customer_id	order_date	status	comments	shipped_date	shipper_id
1	1	6	2019-01-30	1	NULL	NULL	NULL
2	2	7	2018-08-02	2	NULL	2018-08-03	4
3	6	10	2018-11-18	1	Aliquam erat volutpat. In congue.	NULL	NULL
4	7	2	2018-09-22	2	NULL	2018-09-23	4
5	8	5	2018-06-08	1	Mauris enim leo, rhoncus sed, vestibulum sit am...	NULL	NULL
6	10	6	2018-04-22	2	NULL	2018-04-23	2

Niveau 3 (ORDER BY)

Question 11

Afficher les employés du plus grand salaire au plus petit.

SQLQuery3.s... (Def (65)) x SQLQuery2.sq...K(Def (59)) SQLQuery1.sq...K(Def (70))

1 | select * from employees order by salary desc;

119 % Aucun problème détecté

Résultats Messages

	employee_id	first_name	last_name	job_title	salary	reports_to	office_id
1	76196	Mirilla	Janowski	Cost Accountant	119241	37270	3
2	72540	Guthrey	Iacopetti	Office Assistant I	117690	37270	3
3	67009	North	de Clerc	VP Product Management	114257	37270	2
4	56274	Keriann	Alloisi	VP Marketing	110150	37270	1
5	37851	Sayer	Matterson	Statistician III	98926	37270	1
6	67370	Elladine	Rising	Social Worker	96767	37270	2
7	72913	Kass	Hefferan	Computer Systems Analyst IV	96401	37270	3
8	40448	Mindy	Crissil	Staff Scientist	94860	37270	1
9	84791	Hazel	Tarbert	General Manager	93760	37270	4
10	115357	Ivy	Fearey	Structural Engineer	92710	37270	5
11	95213	Cole	Kesterton	Pharmacist	86119	37270	4
12	80529	Lynde	Aronson	Junior Executive	77182	37270	4
13	98374	Estrellita	Daleman	Staff Accountant IV	70187	37270	5
14	80679	Mildrid	Sokale	Geologist II	67987	37270	4
15	37270	Yovonnda	Magrannell	Executive Secretary	63996	NULL	10
16	33391	D'arcy	Nortunen	Account Executive	62871	37270	1
17	75900	Virge	Goodrum	Information Systems Manager	54578	37270	3
18	68249	Nisse	Voysey	Financial Advisor	52832	37270	2
19	96513	Theresa	Binney	Food Chemist	47354	37270	5
20	63196	Alaster	Scutchin	Assistant Professor	32179	37270	2

Question 12

Afficher les produits classés par prix croissant.

SQLQuery3.s... \Dell (65))* SQLQuery2.sq...R\Dell (59))* SQLQuery1.sq...R\De

1 `select * from products order by unit_price asc;`

119 % ✓ Aucun problème détecté

Résultats Messages

	product_id	name	quantity_in_stock	unit_price
1	8	Island Oasis - Raspberry	26	0.74
2	10	Broom - Push	6	1.09
3	1	Foam Dinner Plate	70	1.21
4	5	Sauce - Ranch Dressing	94	1.63
5	9	Longan	67	2.26
6	6	Petit Baguette	14	2.39
7	7	Sweet Pea Sprouts	98	3.29
8	3	Lettuce - Romaine, Heart	38	3.35
9	4	Brocolinni - Gaylan, Chinese	90	4.53
10	2	Pork - Bacon,back Peameal	49	4.65

Question 13

Afficher les clients classés par nombre de points décroissant.

1 `select * from customers order by points desc;`

119 % ✓ Aucun problème détecté

Résultats Messages

	customer_id	first_name	last_name	birth_date	phone	address	city	state	points
1	5	Clemmie	Betchley	1973-11-07	NULL	5 Spohn Circle	Arlington	TX	3675
2	6	Elka	Twiddell	1991-09-04	312-480-8498	7 Manley Drive	Chicago	IL	3073
3	3	Freddi	Boagey	1985-02-07	719-724-7869	251 Springs Junction	Colorado Springs	CO	2967
4	1	Babara	MacCaffrey	1986-03-28	781-932-9754	0 Sage Terrace	Waltham	MA	2273
5	7	Ilene	Dowson	1964-08-30	615-641-4759	50 Lillian Crossing	Nashville	TN	1672
6	9	Romola	Rumgay	1992-05-23	559-181-3744	3520 Ohio Trail	Visalia	CA	1486
7	2	Ines	Brushfield	1986-04-13	804-427-9456	14187 Commercial Trail	Hampton	VA	947
8	10	Levy	Mynett	1969-10-13	404-246-3370	68 Lawn Avenue	Atlanta	GA	796
9	4	Ambur	Roseburgh	1974-04-14	407-231-8017	30 Arapahoe Terrace	Orlando	FL	457
10	8	Thacher	Naseby	1993-07-17	941-527-3977	538 Mosinee Center	Sarasota	FL	205

Niveau 4 (LIMIT)

Question 14

Afficher les 5 employés les mieux payés.

```
1 | select * from employees order by salary desc OFFSET 0 ROWS FETCH NEXT 5 ROWS ONLY
```

119 % Aucun problème détecté

Résultats Messages

	employee_id	first_name	last_name	job_title	salary	reports_to	office_id
1	76196	Mirilla	Janowski	Cost Accountant	119241	37270	3
2	72540	Guthrey	Iacopetti	Office Assistant I	117690	37270	3
3	67009	North	de Clerc	VP Product Management	114257	37270	2
4	56274	Kerian	Alloisi	VP Marketing	110150	37270	1
5	37851	Sayer	Matterson	Statistician III	98926	37270	1

Question 15

Afficher les 3 produits les moins chers.

```
1 | select * from products order by unit_price asc OFFSET 0 ROWS FETCH NEXT 3 ROWS ONLY
```

119 % Aucun problème détecté

Résultats Messages

	product_id	name	quantity_in_stock	unit_price
1	8	Island Oasis - Raspberry	26	0.74
2	10	Broom - Push	6	1.09
3	1	Foam Dinner Plate	70	1.21

Niveau 5 (Fonctions d'agrégation)

Question 16

Quel est le salaire moyen des employés ?

```
1 | select avg(salary) as 'salaire moyen' from employees
```

119 % Aucun problème détecté

Résultats Messages

	salaire moyen
1	82502

Question 17

Quel est le salaire maximal ?

1	<code>select max(salary) as 'salaire maximal' from employees</code>
119 %	Aucun problème détecté
Résultats	Messages
	salaire maximal
1	119241

Question 18

Quel est le salaire minimal ?

1	<code>select min(salary) as 'salaire minimal' from employees</code>
119 %	Aucun problème détecté
Résultats	Messages
	salaire minimal
1	32179

Question 19

Combien y a-t-il d'employés ?

1	<code>select count(employee_id) as 'Nombre total des employés' from employees</code>
119 %	Aucun problème détecté
Résultats	Messages
	Nombre total des employés
1	20

Question 20

Quelle est la valeur totale du stock ?

(quantité × prix)

1	<code>select sum(quantity_in_stock * unit_price) as "La valeur totale du stock" from products</code>
2	
3	

119 % ✓ Aucun problème détecté

Résultats	Messages				
<table> <tr> <th></th><th>La valeur totale du stock</th></tr> <tr> <td>1</td><td>1533.85</td></tr> </table>		La valeur totale du stock	1	1533.85	
	La valeur totale du stock				
1	1533.85				

Niveau 6 (GROUP BY)

Question 21

Calculer le salaire moyen par bureau.

1

select avg(salary) as "Salaire moyen", office_id as "Bureau" from employees group by office_id

119 %

Aucun problème détecté

Résultats

Messages

	Salaire moyen	Bureau
1	91701	1
2	74008	2
3	96977	3
4	81262	4
5	70083	5
6	63996	10

Question 22

Compter le nombre d'employés par bureau.

1

```
select count(employee_id) as "Nombre d'employés", office_id as "Bureau" from employees group by office_id
```

119 %

Aucun problème détecté

Lig. : 1, Car. : 48 | 1

Résultats

Messages

	Nombre d'employés	Bureau
1	4	1
2	4	2
3	4	3
4	4	4
5	3	5
6	1	10

Question 23

Compter le nombre de clients par État.

1

select count(customer_id) as "Nombre de clients", state as "Etat" from customers group by state

119 %

Aucun problème détecté

Lig

Résultats

Messages

	Nombre de clients	Etat
1	1	CA
2	1	CO
3	2	FL
4	1	GA
5	1	IL
6	1	MA
7	1	TN
8	1	TX
9	1	VA

Question 24

Calculer le montant total facturé par client.

```
1 select client_id as client, sum(invoice_total) as Montant_total_facturé
2 from invoices group by client_id
```

119 %  Aucun problème détecté

 Résultats  Messages

	client	Montant_total_facturé
1	1	802.89
2	2	101.79
3	3	705.90
4	5	980.02

Question 25

Calculer le nombre de commandes par client.

1

2

```
select customer_id as client, COUNT(distinct order_id) as Nombre_de_Commande from orders
group by customer_id;
```

119 %

Aucun problème détecté

Résultats

Messages

	client	Nombre_de_Commande
1	2	2
2	5	2
3	6	2
4	7	1
5	8	1
6	10	2

Niveau 7 (HAVING)

Question 26

Afficher les bureaux possédant plus de deux employés.

1	select count(employee_id) as "Nombre d'employés", office_id as Bureau from employees
2	group by office_id having count(employee_id) > 2

119 % ● Aucun problème détecté

Résultats Messages

	Nombre d'employés	Bureau
1	4	1
2	4	2
3	4	3
4	4	4
5	3	5

Question 27

Afficher les clients ayant plus d'une facture.

1	select client_id as client, count(*) as Nombre_factures from invoices
2	group by client_id having count(*) > 1;

119 % ● Aucun problème détecté

Résultats Messages

	client	Nombre_factures
1	1	5
2	3	5
3	5	6

Question 28

Afficher les États ayant au moins deux clients.

1	select count(customer_id) as "Nombre de clients", state as Etats from customers
2	group by state having count(customer_id) >= 2;

119 % ● Aucun problème détecté

Résultats Messages

	Nombre de clients	Etats
1	2	FL

Niveau 8 (Jointures)

Question 29

Afficher :

- prénom
- nom
- ville du bureau

1	SELECT	first_name, last_name, city	FROM	employees
2	inner join	offices	on	employees.office_id = offices.office_id;

119 % ✓ Aucun problème détecté

	first_name	last_name	city
1	D'arcy	Nortunen	Cincinnati
2	Yovonnda	Magrannell	Savannah
3	Sayer	Matterson	Cincinnati
4	Mindy	Crissil	Cincinnati
5	Keriann	Alloisi	Cincinnati
6	Alaster	Scutchin	New York City
7	North	de Clerc	New York City
8	Elladine	Rising	New York City
9	Nisse	Voysey	New York City
10	Guthrey	Iacopetti	Richmond
11	Kass	Hefferan	Richmond
12	Virge	Goodrum	Richmond
13	Mirilla	Janowski	Richmond
14	Lynde	Aronson	Cincinnati
15	Mildrid	Sokale	Cincinnati
16	Hazel	Tarbert	Cincinnati
17	Cole	Kesterton	Cincinnati

Question 30

Afficher :

- nom du client
- numéro de commande
- date de commande

1

2

```
select Concat(First_name, ' ',last_name) as "Nom complet", order_id as "Numéro de commande",  
order_date as "Date de commande" from customers c inner join orders o on c.customer_id = o.customer_id;
```

119 %

Aucun problème détecté

Lig. : 2, Car. : 104 | 1

Résultats

Messages

	Nom complet	Numéro de commande	Date de commande
1	Elka Twiddell	1	2019-01-30
2	Ilene Dowson	2	2018-08-02
3	Thacher Naseby	3	2017-12-01
4	Ines Brushfield	4	2017-01-22
5	Clemmie Betchley	5	2017-08-25
6	Levy Mynett	6	2018-11-18
7	Ines Brushfield	7	2018-09-22
8	Clemmie Betchley	8	2018-06-08

Question 31

Afficher :

- numéro de commande
- nom du produit
- quantité

1	select o.order_id as "Numéro de commande", p.name as "Nom produit", o.quantity as Quantité		
2	from products p inner join order_items o on p.product_id = o.product_id		

119 % ✓ Aucun problème détecté

	Numéro de commande	Nom produit	Quantité
1	1	Brocolinni - Gaylan, Chinese	4
2	2	Foam Dinner Plate	2
3	2	Brocolinni - Gaylan, Chinese	4
4	2	Petit Baguette	2
5	3	Lettuce - Romaine, Heart	10
6	4	Lettuce - Romaine, Heart	7
7	4	Broom - Push	7
8	5	Pork - Bacon,back Peameal	3

Question 32

Afficher :

- numéro de facture
- nom du client
- montant de la facture

SQLQuery1.s... \Dell (70))*			
1	select		
2	invoices.invoice_id as Numero_de_facture,		
3	c.name as client_name,		
4	invoices.invoice_total as Montant_de_la_facture		
5	from clients c		
6	inner join invoices on c.client_id = invoices.client_id;		

119 % ✓ Aucun problème détecté

	Numero_de_facture	client_name	Montant_de_la_facture
1	1	Myworks	101.79
2	2	Topiclounge	175.32
3	3	Topiclounge	147.99
4	4	Yadel	152.21
5	5	Topiclounge	169.36
6	6	Vinte	157.78
7	7	Yadel	133.87
8	8	Vinte	189.12
9	9	Topiclounge	172.17
10	10	Vinte	159.50
11	11	Yadel	126.15
12	13	Topiclounge	135.01
13	15	Yadel	167.29
14	16	Vinte	162.02
15	17	Yadel	126.38
16	18	Topiclounge	180.17
17	19	Vinte	134.47

Question 33

Afficher :

- paiement
- méthode de paiement
- nom du client

```
1 select p.payment_id as Paiement, c.name as "Nom client", pm.name as "Méthode de paiement" from
2 clients c inner join payments p on c.client_id = p.client_id
3 inner join payment_methods pm on p.payment_method = pm.payment_method_id;
```

119 % ✓ Aucun problème détecté Lig.: 3, Car.: 74

	Paiement	Nom client	Paiement Methode
1	1	Topiclounge	Credit Card
2	2	Vinte	Credit Card
3	3	Yadel	Credit Card
4	4	Topiclounge	Credit Card
5	5	Yadel	Credit Card
6	6	Yadel	Credit Card
7	7	Topiclounge	Credit Card
8	8	Topiclounge	Cash

Question 34

Afficher le nom du manager de chaque employé.

```
1 select e.first_name as employee_name, m.first_name as manager_name from employees e
2 inner join employees m on e.reports_to = m.employee_id ;
```

119 % ✓ Aucun problème détecté

	employee_name	manager_name
1	D'arcy	Yovonnda
2	Ousmane	Yovonnda
3	Sayer	Yovonnda
4	Mindy	Yovonnda
5	Alaster	Yovonnda
6	North	Yovonnda
7	Eiladine	Yovonnda
8	Nisse	Yovonnda
9	Guthrey	Yovonnda
10	Kass	Yovonnda
11	Virge	Yovonnda
12	Mirilla	Yovonnda
13	Lynde	Yovonnda
14	Mildrid	Yovonnda
15	Hazel	Yovonnda
16	Cole	Yovonnda
17	Theresa	Yovonnda
18	Estrellita	Yovonnda
19	Ivy	Yovonnda

Niveau 9 (LEFT JOIN)

Question 35

Afficher tous les clients, même ceux qui n'ont jamais passé de commande.

1	Select * from customers c left join orders o
2	on c.customer_id = o.customer_id

119 % ✓ Aucun problème détecté Lig. : 2, Car. : 33 TABS CRLF UTF-8

customer_id	first_name	last_name	birth_date	phone	address	city	state	points	order_id	customer_id	order_date	status	comments	shipped_date
1	Babara	MacCaffrey	1986-03-28	781-932-9754	0 Sage Terrace	Waltham	MA	2273	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2	Ines	Brushfield	1986-04-13	804-427-9456	14187 Commercial Trail	Hampton	VA	947	4	2	2017-01-22	1	NULL	NULL
3	Ines	Brushfield	1986-04-13	804-427-9456	14187 Commercial Trail	Hampton	VA	947	7	2	2018-09-22	2	NULL	2018-09-23
4	Freddi	Boagey	1985-02-07	719-724-7869	251 Springs Junction	Colorado Springs	CO	2967	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
5	Ambur	Roseburgh	1974-04-14	407-231-8017	30 Arapahoe Terrace	Orlando	FL	457	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
6	Clemmie	Bethley	1973-11-07	NULL	5 Spohn Circle	Arlington	TX	3675	5	5	2017-08-25	2		2017-08-26
7	Clemmie	Bethley	1973-11-07	NULL	5 Spohn Circle	Arlington	TX	3675	8	5	2018-06-08	1	Mauris enim leo, rhoncus sed, vestibulum sit am...	NULL
8	Eika	Twiddell	1991-09-04	312-480-8498	7 Manley Drive	Chicago	IL	3073	1	6	2019-01-30	1	NULL	NULL
9	Eika	Twiddell	1991-09-04	312-480-8498	7 Manley Drive	Chicago	IL	3073	10	6	2018-04-22	2	NULL	2018-04-23
10	Ilene	Dowson	1964-08-30	615-641-4759	50 Lillian Crossing	Nashville	TN	1672	2	7	2018-08-02	2	NULL	2018-08-03
11	Thacher	Naseby	1993-07-17	941-527-3977	538 Mosinee Center	Sarasota	FL	205	3	8	2017-12-01	1	NULL	NULL
12	Romola	Rumgay	1992-05-23	559-181-3744	3520 Ohio Trail	Visalia	CA	1486	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
13	Levy	Mynett	1969-10-13	404-246-3370	68 Lawn Avenue	Atlanta	GA	796	6	10	2018-11-18	1	Aliquam erat volutpat. In congue.	NULL
14	Levy	Mynett	1969-10-13	404-246-3370	68 Lawn Avenue	Atlanta	GA	796	9	10	2017-07-05	2	Nulla mollis molestie lorem. Quisque ut erat.	2017-07-06

Question 36

Afficher tous les produits, même ceux jamais commandés.

1	Select * from products p left join order_items oi
2	on p.product_id = oi.product_id;

119 % ✓ Aucun problème détecté

product_id	name	quantity_in_stock	unit_price	order_id	product_id	quantity	unit_price
1	Foam Dinner Plate	70	1.21	2	1	2	9.10
2	Foam Dinner Plate	70	1.21	6	1	4	8.65
3	Foam Dinner Plate	70	1.21	10	1	10	6.01
4	Pork - Bacon,back Peameal	49	4.65	5	2	3	9.89
5	Pork - Bacon,back Peameal	49	4.65	6	2	4	3.28
6	Lettuce - Romaine, Heart	38	3.35	3	3	10	9.12
7	Lettuce - Romaine, Heart	38	3.35	4	3	7	6.99
8	Lettuce - Romaine, Heart	38	3.35	6	3	4	7.46
9	Lettuce - Romaine, Heart	38	3.35	7	3	7	9.17
10	Brocolinni - Gaylan, Chinese	90	4.53	1	4	4	3.74
11	Brocolinni - Gaylan, Chinese	90	4.53	2	4	4	1.66
12	Sauce - Ranch Dressing	94	1.63	6	5	1	3.45
13	Sauce - Ranch Dressing	94	1.63	8	5	2	6.94
14	Petit Baguette	14	2.39	2	6	2	2.94
15	Petit Baguette	14	2.39	9	6	5	7.28
16	Sweet Pea Sprouts	98	3.29	NULL	NULL	NULL	NULL
17	Island Oasis - Raspberry	26	0.74	8	8	2	8.59
18	Longan	67	2.26	10	9	9	4.28
19	Broom - Push	6	1.09	4	10	7	6.40

Question 37

Afficher tous les bureaux, même sans employé.

1

SELECT * from offices o left join employees e on o.office_id = e.office_id

119 %

Aucun problème détecté

Résultats

Messages

	office_id	address	city	state	employee_id	first_name	last_name	job_title	salary	reports_to	office_id
1	1	03 Reinke Trail	Cincinnati	OH	33391	D'arcy	Nortunen	Account Executive	62871	37270	1
2	1	03 Reinke Trail	Cincinnati	OH	37851	Sayer	Matterson	Statistician III	98926	37270	1
3	1	03 Reinke Trail	Cincinnati	OH	40448	Mindy	Crissil	Staff Scientist	94860	37270	1
4	1	03 Reinke Trail	Cincinnati	OH	56274	Keriann	Alloisi	VP Marketing	110150	37270	1
5	2	5507 Becker Terrace	New York City	NY	63196	Alaster	Scutchin	Assistant Professor	32179	37270	2
6	2	5507 Becker Terrace	New York City	NY	67009	North	de Clerc	VP Product Management	114257	37270	2
7	2	5507 Becker Terrace	New York City	NY	67370	Elladine	Rising	Social Worker	96767	37270	2
8	2	5507 Becker Terrace	New York City	NY	68249	Nisse	Voysey	Financial Advisor	52832	37270	2
9	3	54 Northland Court	Richmond	VA	72540	Guthrey	Iacopetti	Office Assistant I	117690	37270	3
10	3	54 Northland Court	Richmond	VA	72913	Kass	Hefferan	Computer Systems Analyst IV	96401	37270	3
11	3	54 Northland Court	Richmond	VA	75900	Virge	Goodrum	Information Systems Manager	54578	37270	3
12	3	54 Northland Court	Richmond	VA	76196	Mirilla	Janowski	Cost Accountant	119241	37270	3
13	4	08 South Crossing	Cincinnati	OH	80529	Lynde	Aronson	Junior Executive	77182	37270	4
14	4	08 South Crossing	Cincinnati	OH	80679	Mildrid	Sokale	Geologist II	67987	37270	4
15	4	08 South Crossing	Cincinnati	OH	84791	Hazel	Tarbert	General Manager	93760	37270	4
16	4	08 South Crossing	Cincinnati	OH	95213	Cole	Kesterton	Pharmacist	86119	37270	4
17	5	553 Maple Drive	Minneapolis	MN	96513	Theresa	Binney	Food Chemist	47354	37270	5
18	5	553 Maple Drive	Minneapolis	MN	98374	Estrellita	Daleman	Staff Accountant IV	70187	37270	5
19	5	553 Maple Drive	Minneapolis	MN	115357	Ivy	Fearey	Structural Engineer	92710	37270	5
20	6	23 North Plaza	Aurora	CO	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
21	7	9658 Wayridge Court	Boise	ID	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
22	8	9 Grayhawk Trail	New York City	NY	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
23	9	16862 Westend Hill	Knoxville	TN	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
24	10	4 Bluestem Parkway	Savannah	GA	37270	Yovonnnda	Magrann...	Executive Secretary	63996	NULL	10

Niveau 10 (Sous-requêtes)

Question 38

Afficher les employés gagnant plus que le salaire moyen.

1

SELECT * from employees where salary > (select AVG(salary) from employees)

119 %

Aucun problème détecté

Résultats

Messages

	employee_id	first_name	last_name	job_title	salary	reports_to	office_id
1	37851	Sayer	Matterson	Statistician III	98926	37270	1
2	40448	Mindy	Crissil	Staff Scientist	94860	37270	1
3	56274	Keriann	Alloisi	VP Marketing	110150	37270	1
4	67009	North	de Clerc	VP Product Management	114257	37270	2
5	67370	Elladine	Rising	Social Worker	96767	37270	2
6	72540	Guthrey	Iacopetti	Office Assistant I	117690	37270	3
7	72913	Kass	Hefferan	Computer Systems Analyst IV	96401	37270	3
8	76196	Mirilla	Janowski	Cost Accountant	119241	37270	3
9	84791	Hazel	Tarbert	General Manager	93760	37270	4
10	95213	Cole	Kesterton	Pharmacist	86119	37270	4
11	115357	Ivy	Fearey	Structural Engineer	92710	37270	5

Question 39

Afficher le produit le plus cher.

1	select * from products where unit_price = (select unit_price from products
2	order by unit_price desc OFFSET 0 ROWS FETCH NEXT 1 ROWS ONLY)

119 % ✓ Aucun problème détecté

Résultats Messages

	product_id	name	quantity_in_stock	unit_price
1	2	Pork - Bacon,back Peameal	49	4.65

Question 40

Afficher les clients ayant dépensé plus que la moyenne.

1	SELECT c.customer_id, c.first_name, SUM(oi.quantity * oi.unit_price) AS total_depense
2	FROM customers c
3	INNER JOIN orders o ON c.customer_id = o.customer_id
4	INNER JOIN order_items oi ON o.order_id = oi.order_id
5	GROUP BY c.customer_id, c.first_name
6	HAVING SUM(oi.quantity * oi.unit_price) > (
7	SELECT AVG(total_par_client)
8	FROM (
9	SELECT SUM(oi2.quantity * oi2.unit_price) AS total_par_client
10	FROM orders o2
11	INNER JOIN order_items oi2 ON o2.order_id = oi2.order_id
12	GROUP BY o2.customer_id
13	) AS moyennes
14	);

119 % ✓ Aucun problème détecté

Résultats Messages

	customer_id	first_name	total_depense
1	2	Ines	157.92
2	6	Elka	113.58
3	10	Levy	117.41

Question 41

Afficher les employés travaillant dans le même bureau que l'employé **Yovonnda Magrannell**.

1	select * from employees where office_id = 10
2	

119 % ✓ Aucun problème détecté

Résultats Messages

	employee_id	first_name	last_name	job_title	salary	reports_to	office_id
1	37270	Yovonnda	Magrannell	Executive Secretary	63996	NULL	10

Niveau 11 (INSERT)

Question 42

Ajouter un nouveau produit.

```
1 | INSERT INTO products VALUES
2 | ('Fourchette en plastique', 120, 0.21)|
```

119 % Aucun problème détecté

Messages

(1 ligne affectée)

Question 43

Ajouter un nouveau client.

```
1 | INSERT INTO customers VALUES
2 | ('Ousmane', 'Sow', '1997-03-28', '77-590-7133', 'Avenue Aynina Fall', 'Thiès', 'TH', 2273)
```

119 % Aucun problème détecté

Messages

(1 ligne affectée)

Question 44

Ajouter un nouvel employé.

```
1 | INSERT INTO employees (employee_id, first_name, last_name, job_title, salary, reports_to, office_id) VALUES
2 | (37272, 'Ousmane', 'Sow', 'Data scientist', 63996, 37270, 10)|
```

119 % Aucun problème détecté

Messages

(1 ligne affectée)

Niveau 12 (UPDATE)

Question 45

Augmenter de 10 % le salaire des employés du bureau 2.

```
1 UPDATE employees
2 SET salary = salary * 1.10
3 WHERE office_id = 2;
```

119 % Aucun problème détecté

Messages

(4 lignes affectées)

Question 46

Ajouter 500 points aux clients de Californie.

```
1 UPDATE customers
2 SET points = points + 500
3 WHERE state = 'CA';
```

119 % Aucun problème détecté

Messages

(1 ligne affectée)

Question 47

Modifier le prix d'un produit.

```
1 UPDATE products
2 SET unit_price = unit_price * 1.10
3 WHERE product_id = 3;
```

119 % Aucun problème détecté

Messages

(1 ligne affectée)

Niveau 13 (DELETE)

Question 48

Supprimer un produit.

```
1 DELETE FROM order_items WHERE product_id = 4;
2 DELETE FROM products
3 WHERE product_id = 4;
```

119 % Aucun problème détecté

Messages

(2 lignes affectées)

(1 ligne affectée)

Question 49

Supprimer un client sans facture.

```
1 DELETE FROM customers
2 WHERE customer_id NOT IN (
3     SELECT DISTINCT customer_id
4     FROM orders
5 );
```

119 % Aucun problème détecté

Messages

(5 lignes affectées)

Question 50

Supprimer un employé qui n'est le manager de personne.

```
1 DELETE FROM employees
2 WHERE employee_id = 56274 AND employee_id NOT IN (
3     SELECT DISTINCT reports_to
4     FROM employees
5     WHERE reports_to IS NOT NULL
6 );
```

119 % Aucun problème détecté

Messages

(1 ligne affectée)

Partie III : Défis (Bonus)

Défi 1

Calculer le chiffre d'affaires total réalisé par chaque client.

```
SQLQuery4.sq...R\Dell (91))* SQLQuery3.s...Dell (86))* create-db-sto...GR\Dell (87)) SQLQuer
```

```
1 SELECT
2     c.customer_id,
3     c.first_name,
4     c.last_name,
5     SUM(oi.quantity * oi.unit_price) AS chiffre_affaires_total
6 FROM customers c
7 INNER JOIN orders o ON c.customer_id = o.customer_id
8 INNER JOIN order_items oi ON o.order_id = oi.order_id
9 GROUP BY c.customer_id, c.first_name, c.last_name
10 ORDER BY chiffre_affaires_total DESC;
```

119 % Aucun problème détecté

Résultats Messages

	customer_id	first_name	last_name	chiffre_affaires_total
1	2	Ines	Brushfield	157.92
2	10	Levy	Mynett	117.41
3	6	Elka	Twiddell	98.62
4	8	Thacher	Naseby	91.20
5	5	Clemmie	Betchley	60.73
6	7	Ilene	Dowson	24.08

Défi 2

Trouver le client ayant effectué le plus de commandes.

```
1  SELECT TOP 1
2      c.customer_id,
3      c.first_name,
4      c.last_name,
5      COUNT(o.order_id) AS nb_commandes
6  FROM customers c
7  INNER JOIN orders o ON c.customer_id = o.customer_id
8  GROUP BY c.customer_id, c.first_name, c.last_name
9  ORDER BY nb_commandes DESC;
```

119 % ✓ Aucun problème détecté

Résultats Messages

	customer_id	first_name	last_name	nb_commandes
1	2	Ines	Brushfield	2

Défi 3

Trouver les 5 produits les plus vendus.


```

1 SELECT TOP 5
2     p.product_id,
3     p.name,
4     SUM(oi.quantity) AS quantite_totale_vendue
5 FROM products p
6 INNER JOIN order_items oi ON p.product_id = oi.product_id
7 GROUP BY p.product_id, p.name
8 ORDER BY quantite_totale_vendue DESC;

```

119 %

✓ Aucun problème détecté

Résultats Messages

	product_id	name	quantite_totale_vendue
1	3	Lettuce - Romaine, Heart	28
2	1	Foam Dinner Plate	16
3	9	Longan	9
4	2	Pork - Bacon,back Peameal	7
5	6	Petit Baguette	7

Défi 4

Trouver les employés ayant un salaire supérieur à celui de leur manager.

```

1  SELECT
2      e.employee_id,
3      e.first_name,
4      e.last_name,
5      e.job_title,
6      e.salary AS salaire_employe,
7      m.employee_id AS manager_id,
8      m.first_name AS manager_first_name,
9      m.last_name AS manager_last_name,
10     m.salary AS salaire_manager
11 FROM employees e
12 INNER JOIN employees m ON e.reports_to = m.employee_id
13 WHERE e.salary > m.salary;

```

119 % Aucun problème détecté

	employee_id	first_name	last_name	job_title	salaire_employe	manager_id	manager_first_name	manager_last_name	salaire_manager
1	37851	Sayer	Matterson	Statistician III	98926	37270	Yovonnda	Magrannell	63996
2	40448	Mindy	Crissil	Staff Scientist	94860	37270	Yovonnda	Magrannell	63996
3	67009	North	de Clerc	VP Product Management	125682	37270	Yovonnda	Magrannell	63996
4	67370	Elladine	Rising	Social Worker	106443	37270	Yovonnda	Magrannell	63996
5	72540	Guthrey	Iacopetti	Office Assistant I	117690	37270	Yovonnda	Magrannell	63996
6	72913	Kass	Hefferan	Computer Systems Analyst IV	96401	37270	Yovonnda	Magrannell	63996
7	76196	Mirilla	Janowski	Cost Accountant	119241	37270	Yovonnda	Magrannell	63996
8	80529	Lynde	Aronson	Junior Executive	77182	37270	Yovonnda	Magrannell	63996
9	80679	Mildrid	Sokale	Geologist II	67987	37270	Yovonnda	Magrannell	63996
10	84791	Hazel	Tarbert	General Manager	93760	37270	Yovonnda	Magrannell	63996
11	95213	Cole	Kesterton	Pharmacist	86119	37270	Yovonnda	Magrannell	63996
12	98374	Estrellita	Daleman	Staff Accountant IV	70187	37270	Yovonnda	Magrannell	63996
13	115357	Ivy	Fearey	Structural Engineer	92710	37270	Yovonnda	Magrannell	63996

Défi 5

Afficher les commandes dont la valeur totale dépasse 100 \$.

```

1  SELECT
2      o.order_id,
3      o.customer_id,
4      o.order_date,
5      SUM(oi.quantity * oi.unit_price) AS valeur_totale
6 FROM orders o
7 INNER JOIN order_items oi ON o.order_id = oi.order_id
8 GROUP BY o.order_id, o.customer_id, o.order_date
9 HAVING SUM(oi.quantity * oi.unit_price) > 100
10 ORDER BY valeur_totale DESC;

```

119 % Aucun problème détecté

order_id	customer_id	order_date	valeur_totale
----------	-------------	------------	---------------

Défi 6

Afficher les bureaux classés selon leur masse salariale totale.

```
1  select
2      o.office_id as Bureau,
3      sum(e.salary) as Masse_salariale_totale
4  from offices o
5      inner join employees e on o.office_id = e.office_id
6  group by
7      o.office_id
8  order by Masse_salariale_totale desc;
```

119 % Aucun problème détecté

Résultats Messages

	Bureau	Masse_salariale_totale
1	3	387910
2	2	325636
3	4	325048
4	1	256657
5	5	210251
6	10	127992

Défi 7

Calculer le panier moyen des commandes.

```
1  select
2      o.order_id as Numero_de_commande,
3      sum(oi.quantity * p.unit_price) / count(distinct o.order_id) as Panier_moyen
4  from orders o
5      inner join order_items oi on o.order_id = oi.order_id
6      inner join products p on oi.product_id = p.product_id
7  group by
8      o.order_id;
```

119 % Aucun problème détecté

Résultats Messages

	Numero_de_commande	Panier_moyen
1	2	7.200000
2	3	36.900000
3	4	33.460000
4	5	13.950000
5	6	39.830000
6	7	25.830000
7	8	4.740000
8	9	11.950000
9	10	32.440000

Défi 8

Trouver les clients qui n'ont jamais payé une facture.

```
1  SELECT
2      c.client_id,
3      c.name,
4      c.phone
5  FROM clients c
6  LEFT JOIN invoices i ON c.client_id = i.client_id
7  WHERE i.invoice_id IS NULL;
```

119 % Aucun problème détecté

Résultats Messages

	client_id	name	phone
1	4	Kwideo	254-750-0784

Défi 9

Afficher le montant restant à payer pour chaque facture ($\text{invoice_total} - \text{payment_total}$).

```
1  SELECT
2      invoice_id,
3      client_id,
4      invoice_date,
5      invoice_total,
6      payment_total,
7      (invoice_total - payment_total) AS montant_restant
8  FROM invoices
9  ORDER BY montant_restant DESC;
```

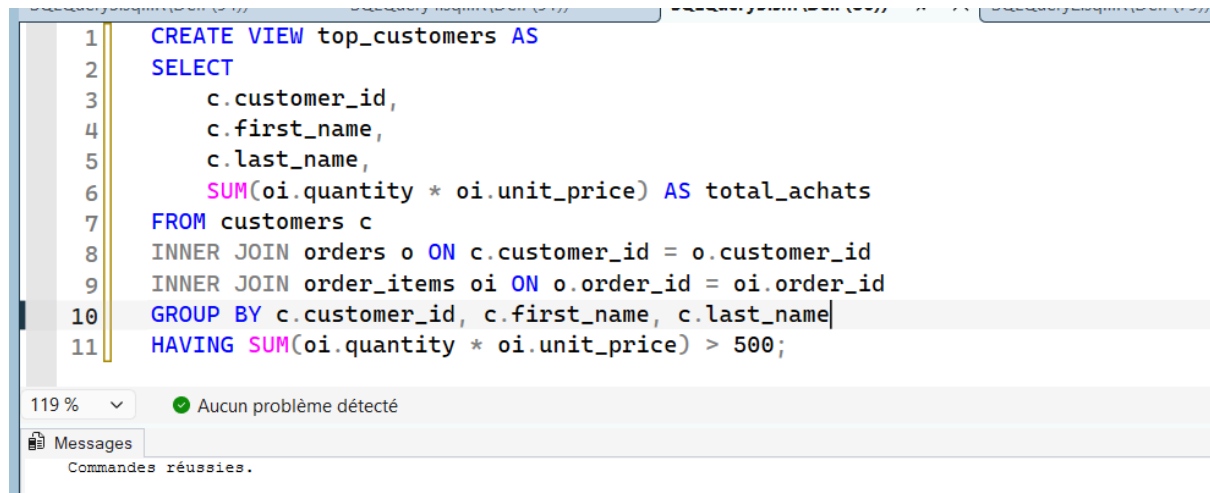
119 % Aucun problème détecté

Résultats Messages

	invoice_id	client_id	invoice_date	invoice_total	payment_total	montant_restant
1	8	1	2019-05-20	189.12	0.00	189.12
2	9	5	2019-07-09	172.17	0.00	172.17
3	5	5	2019-07-18	169.36	0.00	169.36
4	2	5	2019-06-11	175.32	8.18	167.14
5	16	1	2019-03-30	162.02	0.00	162.02
6	10	1	2019-06-30	159.50	0.00	159.50
7	4	3	2019-03-08	152.21	0.00	152.21
8	3	5	2019-07-31	147.99	0.00	147.99
9	18	5	2019-05-23	180.17	42.77	137.40
10	19	1	2019-11-23	134.47	0.00	134.47
11	7	3	2019-09-04	133.87	0.00	133.87
12	11	3	2019-01-07	126.15	0.03	126.12
13	1	2	2019-03-09	101.79	0.00	101.79
14	15	3	2019-11-25	167.29	80.31	86.98
15	6	1	2019-01-29	157.78	74.55	83.23

Défi 10

Créer une vue SQL nommée `top_customers` qui affiche les clients dont les achats dépassent 500 \$.



```
1  CREATE VIEW top_customers AS
2  SELECT
3      c.customer_id,
4      c.first_name,
5      c.last_name,
6      SUM(oi.quantity * oi.unit_price) AS total_achats
7  FROM customers c
8  INNER JOIN orders o ON c.customer_id = o.customer_id
9  INNER JOIN order_items oi ON o.order_id = oi.order_id
10 GROUP BY c.customer_id, c.first_name, c.last_name
11 HAVING SUM(oi.quantity * oi.unit_price) > 500;
```

119 % ✓ Aucun problème détecté

Messages
Commandes réussies.

Objectifs pédagogiques

À la fin de ce devoir, l'étudiant devra être capable de :

- Concevoir et comprendre un schéma relationnel.
- Manipuler les données avec `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE` et `DELETE`.
- Utiliser les clauses `WHERE`, `ORDER BY`, `GROUP BY`, `HAVING` et `LIMIT`.
- Réaliser des jointures (`INNER JOIN`, `LEFT JOIN`) et des auto-jointures.
- Écrire des sous-requêtes simples et avancées.
- Exploiter les fonctions d'agrégation (`COUNT`, `SUM`, `AVG`, `MIN`, `MAX`).
- Interpréter les relations entre les tables et produire des requêtes répondant à des besoins métier.

Ce devoir est progressif, allant des requêtes de base jusqu'à des exercices avancés proches de situations rencontrées en entreprise.